

命运气象站_项目说明

Fate Weather Station - digital art interactive prototype

命运气象站 (Fate Weather Station)

项目类型：数字艺术交互装置

课程：《优秀数字艺术作品鉴赏》结课作业

院校：北京林业大学 艺术设计学院

提交时间：2026年7月15日前

2026-07-07 更新：微信公网与多人实时版

为确保作品可以在微信中打开、解析和分享，并且气象球能够反映所有用户的总盈亏情况，项目已从“纯本地 H5 原型”升级为“前端 H5 + 多人实时后端”的结构。

更新后的关键机制

- 微信可访问/可解析
- 页面已加入标题、描述、关键词、`og:title`、`og:description`、`og:image` 和分享缩略图。
- 作品需要部署到公网 HTTPS 地址后，微信才能稳定打开和解析；本地 `file://` 页面不能作为正式微信访问链接。
- 每日可投注赛程与赔率更新
- 新增 `server.js` 后端服务。
- 服务器统一维护比赛和赔率数据。
- 当前版本支持 The Odds API 作为真实 bookmaker 赔率来源；如果未配置 key 或额度不足，则自动回退模拟数据。
- The Odds API key 通过环境变量 `ODDS_API_KEY` 配置，不写入前端或 GitHub。
- 赛果/比分通过 football-data.org 获取，key 通过环境变量 `FOOTBALL_DATA_TOKEN` 配置；世界杯比赛建议设置 `FOOTBALL_DATA_COMPETITIONS=WC`。
- 服务器每天 08:00（服务器时间，可通过 `DAILY_REFRESH_HOUR` 调整）自动刷新一批当天/次日可投注比赛。
- 为控制免费额度，默认每天最多使用 `ODDS_API_DAILY_LIMIT=8`，每月最多使用 `ODDS_API_MONTHLY_LIMIT=450`，并记录官方响应头 `x-requests-remaining` / `x-requests-used` / `x-requests-last`。
- 服务器每 45 秒只对缓存赔率做本地小幅波动并推送给用户，不额外调用外部 API。
- 用户下注时，服务器会以当前最新赔率重新校验并记录，避免不同用户页面赔率不同步。
- 获奖情况实时更新
- 开奖不再只影响单个浏览器，而是提交到服务器统一结算。

- 服务器结算全站待开奖投注后，会更新每个用户的中奖/未中状态、全站累计返还、净盈亏和历史轨迹。
 - 前端优先使用 SSE 实时推送；如果微信 WebView 不支持，则自动降级为 5 秒轮询。
 - 气象球读取全站总盈亏
 - 气象球不再只读取当前浏览器本地数据，而是读取服务器接口 `/api/state`。
 - 核心字段包括：`totalBet`（全站累计投注）、`totalReturn`（全站累计返还）、`netProfit`（全站净盈亏）、`returnRate`（全站返还率）。
 - 因此，多个用户在微信中访问同一个链接时，气象球显示的是所有用户共同参与后的集体命运数据。
 - 离线兜底
 - 如果没有运行服务器，页面仍可作为本地演示版打开。
 - 顶部状态会显示“本地演示版”；只有显示“多人实时版”时，才代表已接入全站数据。
-

一、项目概述

「命运气象站」是一个基于虚拟体育彩票投注与物理气象装置的跨媒介数字艺术作品。

用户通过 H5 页面进入一套高度仿真的体彩计算器，选择比赛、玩法、赔率、过关方式与投注金额，完成「虚拟投注」。比赛结果揭晓后，系统根据所有用户的真实盈亏数据（而非人为调参）驱动一个「魔法球」装置的颜色与天气状态，将抽象的数学概率转化为可感知的视觉气候。

作品的核心批判在于：体育彩票的赔率结构本身就内含了庄家的抽水机制（返奖率通常 65%-73%），这意味着长期参与者的集体命运必然趋向亏损。装置的颜色变化不是创作者的主观操控，而是赔率数学的诚实呈现。

二、核心概念与隐喻

2.1 三层隐喻结构

| 层级 | 现实对应 | 装置映射 | 隐喻 |

|-----|-----|-----|-----|

| **投注层** | 体彩计算器（胜平负、比分、过关、倍数） | H5 交互页面 | 参与者以为自己在「预测」 |

| **结果层** | 比赛胜负/比分结果 | 开奖逻辑 | 随机性制造的公平幻觉 |

| **命运层** | 盈亏金额（ Σ 中奖 - Σ 投注） | 球体颜色/天气 | 数学宿命：久赌必亏 |

2.2 关键洞察

"赔率表不是预测工具，而是定价工具。"

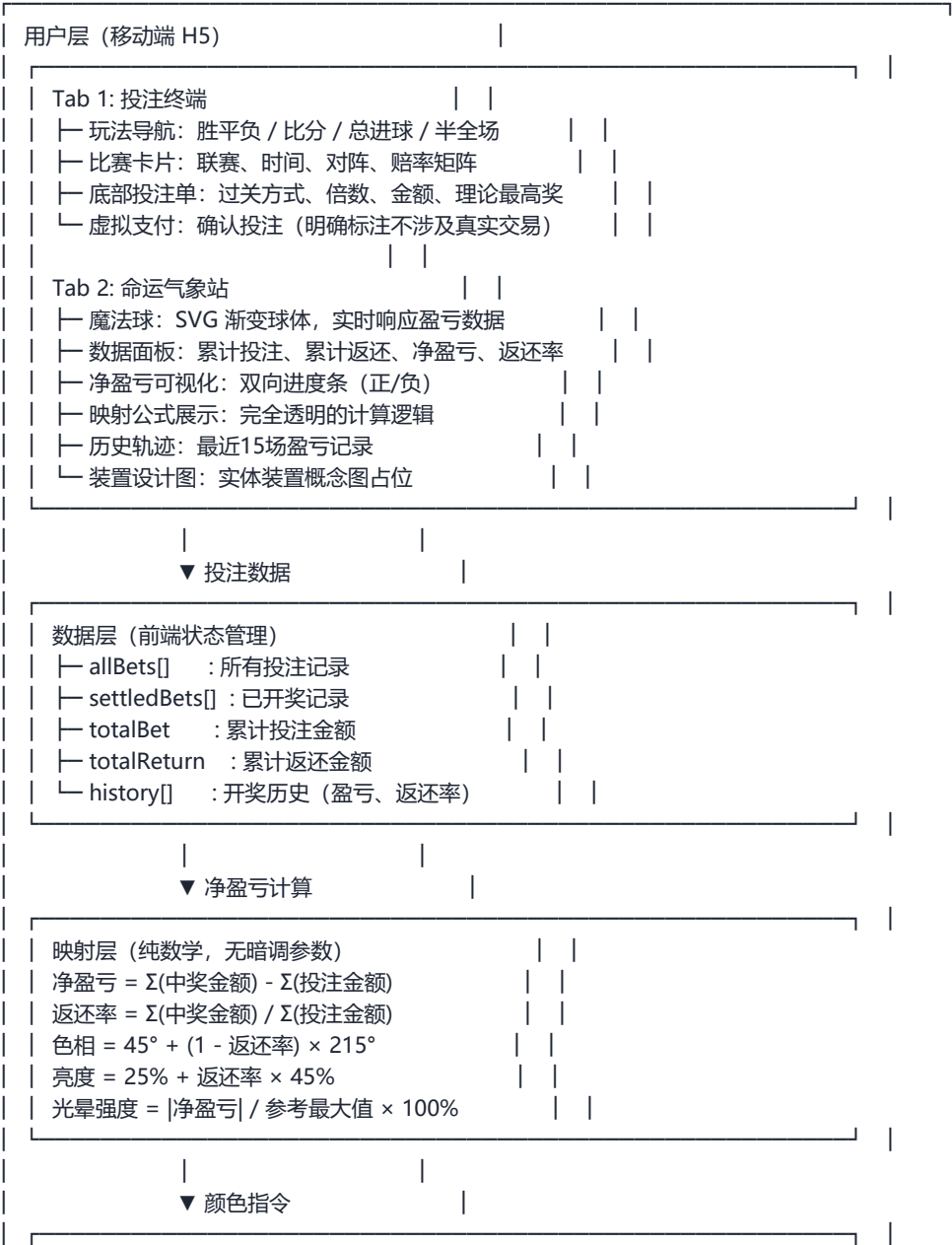
体彩的赔率由精算师设定，已经内含了庄家利润（返奖率 < 100%）。用户看到的「3.68」「1.78」等数字，不是对比赛结果的客观估计，而是对用户行为分布的定价。当足够多的用户参与后，无论单场结果如何随机，集体的返还率必然收敛于返奖率上限（约 73%），净盈亏必然为负。

装置用颜色诚实地展示了这个过程：

- 初期少量投注时，返还率可能因偶然波动而偏高 → 琥珀暖色
- 随着参与人数增加，返还率向 70% 收敛 → 铅灰阴霾
- 长期运行后，净盈亏持续为负 → 紫电风暴

这不是悲观主义，是数学必然。

三、技术架构



		实体装置 (概念设计)		
		└ 球体: 亚克力空心球 Ø20cm, 内壁硫酸纸匀光		
		└ 光源: WS2812B 环形灯带 144灯		
		└ 控制器: ESP32 + WiFi 模块		
		└ 底座: 哑光黑圆柱台, 集成电路		
		└ 效果: 根据盈亏色相/亮度/光晕驱动灯带		

四、页面结构详解

4.1 Tab 1: 投注终端

玩法导航

- 胜平负: 标准 3×1 赔率矩阵 (胜/平/负)
- 比分: 1:0、2:1、3:2 等 25+ 种比分赔率网格
- 总进球: 0-7+ 球数赔率 (预留)
- 半全场: 半场/全场结果组合 (预留)

比赛卡片

每张卡片包含:

- 联赛名称 + 比赛时间
- 主队 VS 客队
- 玩法赔率按钮 (点击选中/取消)

底部投注单

悬浮于页面底部, 包含:

- 已选场数: 实时计数
- 过关方式: 动态生成 (单关 / 2串1 / 3串1 / ... / n串1)
- 倍数输入: 1-99 倍
- 金额输入: 每注金额 (默认 ¥10)
- 实时计算:
- 注数 = 过关组合数 (单关时为场数, 串关时为 1)
- 总投注额 = 注数 × 倍数 × 金额
- 理论最高奖 = 总投注额 × 最大赔率乘积
- 确认投注: 点击后记录投注数据, 清空选择, 显示成功提示

□□ 明确标注: 所有投注为虚拟交易, 不涉及真实金钱。

模拟开奖区

页面底部设有「模拟开奖」按钮组：

- 主胜 / 平局 / 客胜
- 点击后，系统对所有未开奖的投注进行结算
- 结算逻辑：根据用户选择的赔率与结果比对，计算中奖金额

4.2 Tab 2: 命运气象站

魔法球 (SVG 渲染)

- 使用 SVG `radialGradient` 实现 3 色渐变球体
- 顶部高光椭圆模拟玻璃反光
- `filter: drop-shadow()` 实现光晕效果
- 所有颜色参数通过 JS 实时计算更新

数据面板 (2×2 网格)

指标	说明
----- -----	
累计投注总额	所有用户虚拟投注金额之和
累计返还总额	所有开奖中奖金额之和
净盈亏	返还 - 投注 (正为绿色, 负为红色)
返还率	返还 / 投注 × 100%

净盈亏可视化

- 以 0 为中心的双向进度条
- 右侧 (正)：绿色渐变，表示净盈利
- 左侧 (负)：红色渐变，表示净亏损
- 参考最大值：¥5000 (用于归一化显示)

映射公式展示

完全公开的计算逻辑，以代码风格呈现：

```
净盈亏 = Σ(中奖金额) - Σ(投注金额)
返还率 = Σ(中奖金额) / Σ(投注金额) × 100%
色相 = 45° + (1 - 返还率) × 215°
亮度 = 25% + 返还率 × 45%
光晕强度 = |净盈亏| / 参考最大值 × 100%
```

历史轨迹

横向滚动的时间轴，显示最近 15 场开奖的：

- 单场盈亏金额（带 +/- 符号）
- 单场返还率百分比
- 颜色编码：盈利绿色 / 亏损红色 / 走水灰色

装置设计图占位区

- 显示「实体装置概念设计」占位图
- 下方列出装置规格：球体、光源、控制器、底座、映射逻辑
- 标注：「此处为概念设计图，实际装置待制作」

五、映射算法（完全透明）

5.1 核心原则

不人为调整胜败权重。不预设命运走向。让赔率结构自己说话。

5.2 计算流程

Step 1: 用户完成虚拟投注

→ 记录：投注金额、选择的赔率、过关方式、倍数

Step 2: 比赛结果揭晓（模拟开奖）

→ 遍历所有未开奖投注

→ 判断：用户选择是否匹配结果？

└─ 匹配 → 中奖金额 = 投注额 × 赔率

└─ 不匹配 → 中奖金额 = 0

Step 3: 更新全局统计

→ $\text{totalBet} += \text{本轮投注额}$

→ $\text{totalReturn} += \text{本轮中奖金额}$

→ $\text{netProfit} = \text{totalReturn} - \text{totalBet}$

→ $\text{returnRate} = \text{totalReturn} / \text{totalBet}$

Step 4: 映射到装置颜色

→ $\text{hue} = 45 + (1 - \text{returnRate}) * 215$

→ $\text{lightness} = 25 + \text{returnRate} * 45$

→ $\text{glowRadius} = 20 + |\text{netProfit}| / \text{MAX_REF} * 40$

→ 更新 SVG 渐变 stop-color

5.3 为什么长期趋向冷色？

不是创作者调的，是数学事实：

- 体彩返奖率上限约为 73%（即返还率 ≤ 0.73 ）
- 当 $\text{totalBet} \rightarrow \infty$ 时， $\text{totalReturn} / \text{totalBet} \rightarrow \text{返奖率}$
- 因此 returnRate 长期收敛于 0.73 以下
- 代入色相公式： $\text{hue} = 45 + (1 - 0.73) \times 215 = 45 + 58 = 103^\circ$
- 103° 处于黄绿到灰蓝的过渡区，装置呈现冷色调

如果返奖率更低（如 65%），则 $\text{hue} = 45 + 75 = 120^\circ$ ，偏向灰绿。

装置的颜色变化是赔率结构的诚实镜像。

六、数据模型

6.1 投注记录 (Bet)

```
interface Bet {
  id: number;           // 投注编号
  matchId: number;      // 比赛ID
  type: 'sp' | 'score' | 'goals' | 'half'; // 玩法类型
  value: string;        // 选择值 (如 'win', '1:0')
  odds: number;         // 赔率
  pass: number;         // 过关数 (1=单关, 2=2串1...)
  times: number;        // 倍数
  amount: number;       // 每注金额
  totalMoney: number;   // 总投注额 = 注数 × times × amount
  settled: boolean;     // 是否已开奖
  winAmount?: number;   // 中奖金额 (开奖后填充)
  profit?: number;      // 盈亏 = winAmount - totalMoney
}
```

6.2 开奖历史 (HistoryEntry)

```
interface HistoryEntry {
  result: 'win' | 'draw' | 'loss'; // 开奖结果
  bet: number;                    // 本轮投注额
  ret: number;                    // 本轮返还额
  profit: number;                 // 本轮盈亏
}
```

6.3 全局状态

```
interface GlobalState {
  allBets: Bet[]; // 所有投注
  settledBets: Bet[]; // 已开奖
  totalBet: number; // 累计投注
  totalReturn: number; // 累计返还
  history: HistoryEntry[]; // 开奖历史
}
```

七、文件结构

```
fate-weather-station/
├── index.html      # 主入口 (单文件应用)
├── css/
│   └── style.css   # 样式 (可内联到 HTML)
├── js/
│   └── app.js      # 交互逻辑 (可内联到 HTML)
├── assets/
│   ├── orb-concept-sun.jpg # 装置概念图: 晴
│   ├── orb-concept-cloud.jpg # 装置概念图: 阴
│   └── orb-concept-storm.jpg # 装置概念图: 雨
```

部署建议：单文件 HTML 可直接部署到 GitHub Pages / Vercel / Netlify，无需后端。所有数据存储在浏览器内存中（演示用途）。

八、使用说明

8.1 演示流程

- 打开页面 → 默认进入 Tab 1（投注终端）
- 选择玩法 → 点击顶部「胜平负」「比分」等切换
- 选择比赛 → 点击赔率按钮选中（再次点击取消）
- 配置投注单 → 底部选择过关方式、倍数、金额
- 确认投注 → 点击「确认投注（虚拟）」
- 模拟开奖 → 点击「模拟开奖」按钮（主胜/平局/客胜）
- 查看装置 → 切换到 Tab 2，观察球体颜色变化
- 重复步骤 3-7 → 多次投注后观察返还率趋向

8.2 自动模拟

点击「自动模拟10场」按钮，系统将：

- 随机选择比赛和赔率
- 随机生成投注金额和倍数
- 随机开奖
- 连续运行 10 轮，快速展示长期趋向

8.3 重置

点击「重置所有数据」清空所有投注和开奖记录，装置恢复初始状态。

九、创作说明（课程提交用）

9.1 创作灵感来源

从体育彩票的「公正幻觉」出发。赔率表看似数学中立，实则精确计算了人性的贪婪与损失厌恶。课程中接触到的数字交互装置作品（如 teamLab 的集体交互）启发了我把「个体选择」汇聚为「集体视觉」。我注意到一个悖论：人们相信自己在「预测」比赛，实际上赔率早已预测了他们的行为分布。

9.2 使用的AI与数字工具

- H5 前端：Cursor / Claude 辅助生成 Vue 风格的组件代码，模拟体彩官方 UI
- 视觉设计：Midjourney 生成「魔法球装置」概念图、天气氛围参考
- 算法逻辑：ChatGPT 辅助验证返还率收敛的数学模型
- 数据可视化：手动实现 SVG 渐变映射，验证 HSL 色相公式的连续性

9.3 作品解释与说明

「命运气象站」由虚拟投注终端和物理气象装置组成。用户在前端「假装买球」，他们的选择被抽象为数据流。比赛结果揭晓后，系统根据真实的盈亏金额驱动装置颜色--不是创作者预设的情绪，而是赔率结构的数学必然。

核心设计在于完全透明的映射公式：

- 净盈亏 = $\Sigma \text{中奖} - \Sigma \text{投注}$
- 色相 = $45^\circ + (1 - \text{返还率}) \times 215^\circ$

返还率长期收敛于体彩返奖率上限（约 73%），因此装置色相长期收敛于 103° （灰蓝区）。这不是悲观主义，是数学诚实。作品试图让观众在「玩」的过程中，无意识体验到「久赌必亏」的宿命感--但这不是说教，是装置颜色的自然演化。

9.4 对数字共创过程的评价

AI 工具极大地加速了从概念到原型的过程，尤其是前端 UI 和数学验证。但核心的批判性思维--「为什么映射算法要这样设计」「为什么必须透明」--必须由创作者自己完成。装置艺术的价值不在技术复杂度，而在概念是否锋利。这个作品试图用数学的不可辩驳性替代道德的说教性，让赔率结构自己成为批判者。

十、提交物清单

| 内容 | 格式 | 说明 |

|-----|-----|-----|

| H5 交互页面 | 链接 / 截图 | 投注终端 + 命运气象站双 Tab |

| 创作过程截图 | JPG/PNG | Cursor 代码界面、AI 生成记录 |

| 装置概念图 | JPG/PNG | 三种天气状态（晴/阴/雨）的球体渲染图 |

| 项目说明文档 | PDF / Markdown | 本文档 |

| 创作说明 | PDF | 1000字+，四个板块 |

十一、附录：映射公式速查

```
// 净盈亏 (元)
netProfit = totalReturn - totalBet
```

```

// 返还率 (0-1)
returnRate = totalBet > 0 ? totalReturn / totalBet : 0

// 色相 (度)
// 返还率 1.0 → 45° (琥珀)
// 返还率 0.0 → 260° (深紫)
hue = 45 + (1 - returnRate) * 215

// 饱和度 (%)
saturation = 80 + returnRate * 10 // 80-90

// 亮度 (%)
// 返还率 1.0 → 70% (明亮)
// 返还率 0.0 → 25% (昏暗)
lightness = 25 + returnRate * 45

// 光晕半径 (px)
glowRadius = 20 + Math.abs(netProfit) / MAX_REF * 40

// 光晕透明度 (0-1)
glowOpacity = 0.2 + Math.abs(netProfit) / MAX_REF * 0.5

// 参考最大值 (归一化用)
MAX_REF = 5000

---

*"赔率表不是天气预报，是命运定价单。"*

```